İTÜ Rover Takımı Yazılım Alt Ekibi Araştırma Ödevi

Mertkan Satılmış
İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü
Öğrenci No: 010250641
E-posta: satilmism25@itu.edu.tr

Özet—Bu araştırma raporu, İTÜ Rover Takımı Yazılım Alt Ekibi alım süreci kapsamında hazırlanmıştır. Rapor; Robot İşletim Sistemi (ROS) ekosistemini, otonom mobil robotlarda kullanılan kritik algılayıcıları, lokalizasyon ve SLAM yöntemlerini, arazi koşullarında otonom yol planlamayı, robot kol kinematiğini, bilgisayarlı görü yaklaşımlarını, RF haberleşme dinamiklerini ve modern versiyon kontrol (Git/GitHub) iş akışlarını kapsamaktadır.

1 GIRIŞ

Bu araştırma ödevi, sadece verilen konular doğrultusunda bilgi edinmemi sağlamakla kalmayıp, Overleaf ve LaTeX dokümantasyon formatını da öğrenmeme vesile olmuştur. Bu deneyimi edinmeme katkı sunan İTÜ Rover ekibine teşekkürlerimi sunarım.

2 ROS (ROBOT OPERATING SYSTEM)

2.1 ROS Nedir ve Alternatifleri Nelerdir?

ROS, isminin aksine bir işletim sistemi değil, robot üzerindeki farklı yazılım modüllerini birbirine bağlayan bir ara katman (middleware) yazılımıdır. Bir rover tasarlarken motor sürücüsü C++ ile yazılmışken, görüntü işleme modeli Python ile çalışabilir. ROS, bu farklı dillerdeki parçaların sanki aynı programın içindeymiş gibi haberleşmesini sağlayarak donanım bağımlılığını ortadan kaldırır. En büyük alternatifi ise kendi yeni nesli olan ROS 2'dir. ROS 1'de merkezi `roscore` yapısının çökmesi durumunda tüm sistemin felç olması büyük bir zaafken; ROS 2, DDS omurgası sayesinde bu merkezi bağımlılığı kırarak gerçek zamanlı çalışmaya olanak tanır. Diğer taraftan otonom araçlarda kullanılan Apollo Cyber RT veya hafif veri paketleme protokolü olan LCM gibi çözümler bulunsa da, hazır kütüphane desteği ve topluluk büyüklüğü açısından ROS ekosisteminin gerisinde kalmaktadırlar.

2.2 Temel ROS Kavramları

- **ROS Package:** Düğümleri, bağımlılıkları ve konfigürasyonları barındıran en küçük derleme ve dağıtım birimidir.
- **ROS Node:** Belirli bir alt görevi icra eden bağımsız süreçtir (process).
- **ROS Topic:** Asenkron, tek yönlü mesajlaşmayı sağlayan veri kanalıdır.
- **Publisher / Subscriber:** Topic üzerinden veri üreten (Publisher) ve tüketen (Subscriber) gevşek bağlı mimaridir.
- **ROS Service:** Senkron, talep-cevap (Request/Response) temelli iki yönlü haberleşmedir.
- **ROS Launch:** Çoklu düğümleri ve parametreleri tek bir komutla başlatan XML/Python otomasyon aracıdır.
- **ROSBAG:** Topic verilerini zaman damgalarıyla diske kaydeden ve fiziksel sensöre ihtiyaç duymadan simüle eden kayıt aracıdır.

2.3 Gazebo ve RViz Farkı

Gazebo, yerçekimi, eylemsizlik, sürtünme ve motor torku gibi fizik kurallarını simüle eden bir ortamdır. **RViz** ise fizik motoru içermeyen, robotun anlık sensör ve harita verilerini 3B uzayda gösteren bir veri görselleştirme aracıdır.

3 SENSÖRLER

Robotikte kullanılan temel algılayıcıların çalışma prensipleri, rover sistemlerindeki rolleri ve hata modelleri Tablo 1'de karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

4 LOKALIZASYON

Lokalizasyon, bir robotun referans alınan koordinat sistemine göre anlık konum (x, y, z) ve yönelim (ϕ, θ, ψ) parametrelerinin kestirilmesidir. Tekerleklerin patinaj yapması ve sensörlerdeki hatalı ölçümler yüzünden konumu kaybetmemek için, farklı sensörlerden gelen veriler Genişletilmiş Kalman Filtresi (EKF) ile birleştirilerek tek bir doğru konum elde edilir.

5 SLAM (EŞZAMANLI KONUMLANDIRMA VE HARITALAMA)

SLAM, haritası olmayan yabancı bir ortama bırakılan robotun bir yandan çevrenin haritasını çıkarırken, diğer yandan bu harita üzerinde nerede olduğunu eşzamanlı olarak bulmasıdır. Süreç içinde sensör kaymalarından dolayı biriken harita hataları ise çevrim kapatma (Loop Closure) algoritmalarıyla, yani robotun daha önce geçtiği bir yeri tekrar tanımasıyla düzeltilir.

Tablo 1
Robotik Sensörlerin Karşılaştırmalı Özellikleri ve Sınırlılıkları

Sensör	Çalışma Prensibi	Robotikteki Rolü	Hata Kaynakları ve Kısıtlar
LiDAR	Uçuş Süresi (ToF) lazer darbeleriyle 3B mesafe ölçümü.	3B çevre haritalama, yüksek hassasiyetli SLAM ve engel sakınımı.	Toz, yoğun sis ve doğrudan yansıtıcı yüzeylerde sapma; yüksek işlem gücü gereksinimi.
IMU	İvmeölçer ve jiroskop ile 3 eksenli doğrusal ivme ve açısal hız ölçümü.	Yönelim (Roll-Pitch-Yaw) tespiti ve dinamik durum kestirimi.	Zamanla kümülatif integral kayması (Drift); motor titreşimlerinden kaynaklanan gürültü.
GNSS	Uydu sinyallerinin zamanlama farklarıyla trilaterasyon hesabı.	Küresel koordinat kestirimi ve kaba rota hedeflerine erişim.	Çok yollu yayılım (Multipath); sinyal gölgelenmesi; düşük yenileme hızı (1–10 Hz).
Derinlik Kam.	Çift lens paralaksı (Stereo) veya IR yapısal ışık kırınımı.	Yakın çevre analizi, manipülatör hedefleme, görsel odometri.	Parlak güneş ışığı altında kızılötesi desen bozulması; dokusuz düz yüzeylerde derinlik kaybı.
Enkoder	Optik veya manyetik disklerle şaft dönüş adedini sayma.	Tekerlek bazlı bağıl odometri ve anlık tekerlek hız kontrolü.	Gevşek zeminlerde tekerlek patinajı (Wheel Slip); birikimli pozisyon hatası.

6 Otonom Sürüş

6.1 Path Planning (Yol Planlama)

Robotun bulunduğu noktadan hedefe engellere çarpmadan, en güvenli ve mantıklı rotayla gitmesini sağlayan hesaplama sürecidir. Bu işlem genelde iki aşamada yürütülür:

- **Global Planlama:** Elimizdeki hazır harita üzerinden başlangıçtan bitişe giden genel ana rotayı çizer (A*, Dijkstra algoritmaları).
- **Local Planlama:** Robot hareket halindeyken devreye girer. LiDAR ve kameralarla anlık engelleri fark edip aracın hızını ve direksiyon açısını anında ayarlar. Robotun motor sınırlarını (hız, ivme, dönüş çapı) hesaba katarak motorlara doğrudan sürüş komutları (`cmd_vel`) iletir (TEB, DWA yöntemleri).

6.2 Costmap (Maliyet Haritası)

Uzayı ızgaralara bölerek engellere olan mesafeye göre 0–254 arası risk puanı atayan haritadır. Şişirme yarıçapı (Inflation Radius) eklenerek rover'ın fiziksel gövdesinin engellerle teması engellenir.

7 Robot Kol: Kinematik

Robot kolun mantığı temel olarak eklem motorları ile kolun ucundaki tutucunun (End-Effector) uzaydaki konumu arasındaki ilişkiyi kurmaya dayanır. Bu hesabı yaparken iki temel yöntem karşımıza çıkar:

- **İleri Kinematik (FK):** Motorlara verdiğimiz açıları bildiğimizde, kolun ucunun uzayda tam olarak nereye (X, Y, Z) denk geldiğini hesaplamaktır. Örneğin omuz motorunu $30°$, dirseği $45°$ bükersek tutucunun nerede duracağı sorusunun cevabıdır. Geometrik olarak tek bir doğru sonucu vardır ve hesaplaması nispeten kolaydır.
- **Ters Kinematik (IK):** İleri kinematiğin tam tersi mantıkla çalışır ve işin asıl zor kısmıdır. Kolun ucunu arazideki bir taşa veya numune tüpüne götürmek istediğimizde (X, Y, Z konumu belliyken), motorların hangi açılara getirilmesi gerektiğine yanıt arar. Bazen aynı noktaya kolun dirseğini yukarıda veya aşağıda tutarak farklı şekillerde ulaşılabilir (birden fazla çözüm çıkar). Bazen de hedef kolun uzanamayacağı kadar uzakta veya mekanik kilitlenme noktasında (tekillik) kalır ve hiçbir çözüm üretilemez.

8 Görüntü İşleme

Görüntü işleme, robota çevresini sadece mesafe olarak değil, anlamlandırarak görme yetisi kazandırır. LiDAR gibi sensörler önümüzde bir engel olduğunu söyler ama onun bir taş mı yoksa aradığımız numune tüpü mü olduğunu görüntü işlemeyle anlarız. Rover üzerinde başlıca şu amaçlarla kullanılır:

- **Hedef ve Nesne Tespiti:** Arazideki alet çantası, tüp veya kayaları yapay zeka modelleriyle (YOLO vb.) tanıyıp yerini belirlemek.
- **İşaretçi (ArUco / AprilTag) Takibi:** Şarj istasyonu veya panolardaki QR kod benzeri etiketleri okuyarak robota göre tam pozisyonunu çıkarmak ve hedefe hatasız yanaşmak.
- **Görsel Odometri:** Kamera karelerindeki piksel hareketlerini izleyerek tekerlekler patinaj çekse bile robotun ne kadar yol aldığını hesaplamak.
- **Zemin Analizi:** Kameradaki görüntüyü tarayarak sürülebilir güvenli zemin ile batak kumu veya aşılmaz kayaları birbirinden ayırt etmek.

9 Haberleşme

9.1 Frekans Bantları Karşılaştırması

- **900 MHz:** Yüksek engelleri aşma yeteneği ve çok uzun menzil sağlar; bant genişliği düşüktür. Kritik telemetri ve acil durdurma (E-Stop) için idealdir.
- **2.4 GHz:** Dengeli menzil ve veri iletim hızı sunar; genel kontrol için kullanılır.
- **5 GHz:** Kısa menzillidir ve engellerden çok etkilenir; fakat HD video ve nokta bulutu aktarımı için gereken yüksek bant genişliğini sağlar.

9.2 Line of Sight (LoS)

Verici ve alıcı anten arasındaki doğrudan engelsiz görüş hattıdır. Yüksek frekanslarda Fresnel zonunun korunması ve LoS kaybı yaşanmaması için yer istasyonu antenleri yükseltilir.

10 GIT VE GITHUB

10.1 Git Nedir ve Temel Amacı

Git, yazdığımız kodların bir nevi "zaman makinesi" ve güvenlik ağıdır. Kod tabanında kimin, ne zaman ve hangi amaçla değişiklik yaptığını adım adım kayıt altına alır. Bir projede geliştirme yaparken en büyük risk, çalışan bir kodun üzerine yanlışlıkla hatalı bir sürüm yazıp geriye dönememektir; Git bizi bu durumdan kurtararak güvenle eski sürümlere dönebilmemizi sağlar. Ayrıca takım arkadaşlarının birbirinden bağımsız çalışabilmesine ve sonrasında bu çalışmaların çakışmadan birleştirilmesine imkan tanır.

10.2 Branch (Dal) Kavramı ve Önemi

Branch açmak, ana çalışan kod tabanına (`main`) hiç dokunmadan kendimize izole bir deneme alanı kopyalamaktır. Örneğin rover için yeni bir engel sakınma algoritması geliştirirken bunu doğrudan ana kodun içerisine yazmak tüm sistemi riske atar. Bunun yerine ayrı bir dal açılır, geliştirme ve testler burada yapılır; her şeyin sorunsuz çalıştığından emin olunduğunda bu dal ana koda dahil edilir (`merge`). Böylece bir hata oluşsa dahi ana sistemin çalışırlığı korunur.

10.3 Temel Git Komutları

- `git init`: Bulunulan dizinde Git takibini sıfırdan başlatır.
- `git clone`: Uzak sunucudaki (örneğin GitHub'daki) hazır bir repoyu yerel bilgisayara birebir indirir.
- `git add`: Üzerinde değişiklik yapılan dosyaları hazırlık alanına (*staging area*) alır.
- `git commit`: Hazırlık alanındaki değişiklikleri açıklayıcı bir mesajla birlikte yerel veritabanına kalıcı olarak işler.
- `git push`: Yerelde tamamlanan commit kayıtlarını uzak sunucuya (GitHub) gönderir.
- `git pull`: Takım arkadaşlarının uzak sunucuya yüklediği güncel değişiklikleri indirip yerel çalışma dalıyla birleştirir.

10.4 Remote Repository ve GitHub'daki Rolü

Remote repository (uzak depo), projenin yalnızca yerel bilgisayarda kalmayıp internet üzerinde, takımın ortak erişimine açık merkezi bir sunucuda barındırılan ana kopyasıdır. Bu sayede yerel bir donanım arızasında kod kaybı yaşanmaz.

GitHub ise bu uzak depoları barındıran bulut tabanlı bir iş birliği platformudur. Yalnızca bir depolama alanı olmakla kalmaz; ekip üyelerinin gönderdiği kodların incelenmesini ve onaylanmasını sağlayan *Pull Request* mekanizması, görev ve hata takibini yürüten *Issues* sekmesi ve otomatik test/entegrasyonu destekleyen CI/CD araçlarıyla çok üyeli rover yazılım süreçlerinin tek bir merkezden yürütülmesini sağlar.